

Lista de Exercícios: Probabilidade

1. Um administrador de redes percebeu que, dos 1200 acessos diários ao sistema, 120 enfrentaram problemas com autenticação multifatorial. Sabendo que 25% dos usuários usam MFA, sendo que entre esses, 5% enfrentaram problemas, calcule a probabilidade de um usuário selecionado ao acaso não usar MFA, dado que ele relatou problemas.
2. Considere o espaço amostral Ω representando todos os estados possíveis de um sistema de autenticação, com os seguintes eventos:
 - A: tentativa de acesso com sucesso.
 - B: tentativa de acesso com falha.Sabendo que:
$$P(A) = 0,78, A \cap B = \emptyset \text{ e } A \cup B = \Omega$$
Determine $P(B)$. (Justifique utilizando os axiomas de Kolmogorov)
3. Um servidor possui probabilidade de 0,02 de falha diária e o sistema de backup tem uma probabilidade de falha independente de 0,03. Calcule a probabilidade de ambos falharem no mesmo dia e a probabilidade de que ao menos um deles esteja operacional.
4. Em um sistema com três componentes de redundância paralela, a probabilidade de funcionamento individual de cada componente é 0,95. Calcule a probabilidade exata do sistema permanecer operacional.
5. Uma rede possui dois links em série, com probabilidades independentes de sucesso de 0,98 e 0,97. Determine a probabilidade exata de sucesso e a probabilidade da falha de comunicação.
6. Em um banco de dados com 10.000 acessos, observou-se que 3% apresentaram falhas na transação. Sabendo que 40% das transações foram realizadas via VPN, e destas 5% falharam, qual é a probabilidade condicional de que uma falha seja oriunda de uma transação via VPN?
7. Considere uma rede composta por 5 nós conectados em série, cada um com uma probabilidade de 98% de funcionamento independente dos outros. Determine a probabilidade da rede estar completamente operacional e de falhar exatamente em um dos roteadores.

8. Um estudo indicou que em um datacenter, a chance de uma falha elétrica é de 0,02 ao dia, e a probabilidade de falha do gerador de emergência é 0,01 ao dia, eventos independentes. Determine a probabilidade de ocorrer uma falha total de energia em um dia.
9. Em um datacenter, há uma probabilidade diária de 0,04 de falha no sistema principal e 0,02 no sistema secundário. Qual a probabilidade de que exatamente um dos sistemas falhe?
10. Uma empresa possui dois antivírus independentes. O antivírus A detecta um malware com probabilidade de 0,9, enquanto o antivírus B detecta com probabilidade de 0,85. Calcule a probabilidade do malware ser detectado por pelo menos um antivírus.
11. Uma rede com 3 links paralelos tem probabilidades de falha diária independentes de 0,02, 0,03 e 0,01. Qual a probabilidade da rede permanecer operacional em um dado dia?
12. Uma pesquisa mostrou que a probabilidade de ocorrer uma falha na instalação de software é 0,07. Se ocorrer uma falha, a probabilidade de precisar reinstalar é 0,8. Qual a probabilidade conjunta de ocorrer falha seguida por reinstalação?
13. Uma equipe de desenvolvimento tem 60% de chance de entregar um projeto no prazo. Se o projeto atrasar, há 50% de chance de gerar prejuízos. Qual a probabilidade conjunta do projeto atrasar e gerar prejuízo?
14. Dos usuários de uma plataforma, 40% usam criptografia avançada e, destes, apenas 2% têm dados comprometidos. Dos usuários que não usam criptografia avançada, 20% têm dados comprometidos. Se um usuário teve dados comprometidos, qual a probabilidade dele usar criptografia avançada?
15. Um sistema utiliza dois backups independentes com probabilidades de falha de 0,03 e 0,04. Calcule a probabilidade dos dois falharem simultaneamente e a probabilidade de pelo menos um backup estar disponível.
16. Um servidor tem 5 discos rígidos independentes, cada um com probabilidade diária de falha igual a 0,01. Calcule a probabilidade de que nenhum disco falhe e a probabilidade complementar (pelo menos um falhe).

17. Um serviço de nuvem oferece armazenamento em dois locais diferentes com probabilidades independentes de falha de 0,005 e 0,007 respectivamente. Determine a probabilidade dos dois locais falharem ao mesmo tempo.
18. Uma empresa de detecção de fraudes utiliza dois sistemas de análise: um sistema automatizado (S1) e um sistema híbrido com revisão humana (S2). Sabe-se que: 70% das transações são analisadas pelo sistema S1 e 30% pelo sistema S2; entre as transações que passam pelo sistema S1, 4% são classificadas como suspeitas; entre as transações que passam pelo sistema S2, 10% são classificadas como suspeitas. Além disso, verificou-se que: Entre as transações classificadas como suspeitas pelo sistema S1, 80% são realmente fraudes, entre as transações classificadas como suspeitas pelo sistema S2, 60% são realmente fraudes. Uma transação foi selecionada ao acaso e verificou-se que ela é uma fraude real. Pede-se:
- a) Qual é a probabilidade de que essa transação tenha sido analisada pelo sistema S2?
 - b) Qual é a probabilidade de que uma transação selecionada ao acaso seja classificada como suspeita e seja, de fato, uma fraude?
19. Um sistema classifica acessos como interno, parceiro ou externo. Sabe-se que 25% dos acessos são externos e que 35% dos acessos internos apresentam inconsistência, enquanto entre os acessos de parceiros essa taxa é de 20% e entre os acessos externos essa taxa é de 50%. Observou-se que 32,5% de todos os acessos apresentam inconsistência. determine a proporção de acessos internos.
20. Um sistema de processamento de dados classifica tarefas em três tipos: baixa prioridade, média prioridade e alta prioridade. Sabe-se que 20% das tarefas são de alta prioridade. As probabilidades de falha no processamento são 3% para tarefas de baixa prioridade, 12% para média prioridade e 30% para alta prioridade. Observou-se que 14,4% de todas as tarefas apresentam falha. Além disso, a proporção de tarefas de baixa prioridade é o dobro da proporção de tarefas de média prioridade. Determine as proporções de tarefas de baixa e média prioridade.
21. Considere os eventos A : o servidor web permanece ativo durante todo o período e B : o banco de dados permanece disponível durante todo o período. Suponha que A e B são independentes. Mostre que os eventos "servidor web apresenta falha em algum momento do período" e o evento "o banco de

dados apresenta indisponibilidade em algum momento do período” também são independentes.